

HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

Praxissemester

Doku F421

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	01.09.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS) Richart Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 2

Tabellenverzeichnis 2

1 Identifizierte Bauteile 4

2 Pin-Tabelle 5
2.1 D-SUB26 an X46 . . . 7
2.2 Brücke 230V Platine für Heizbett usw. . . . 8
2.3 Optische Sensoren Pinbelegung . . . 8
2.4 Motoren Pinbelegung . . . 8

3 I2C Splitter Pins 9

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Bauteile am F421 . . . 4
2 Pin Anschlüsse an den Mainboards . . . 5
3 Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker . . . 7
4 Brücken Pins zur Relais-Platine . . . 8
5 Optischer Sensor . . . 8
6 Motor Pinbelegung . . . 8
7 I2C Splitter Pins . . . 9

! WICHTIG / TODO

- **Buzzer Problem mit PA6 lösen**
- **Endschalter TCST2103 nach Ankunft richtig ausmessen**
- Platine anlegen für Adapter
  - Ausmessen der Mounts mit Scan bzw. Platine
- Neue hintere Platte für Klipper und Raspberry Pi
- Loadcells versuchen anzusteuern
- Servo ansteuern (eventuell Spannungsabfall Problem)
-

! Bestellen

i Bereits angesteuert

- X/Y/Z Stepper Motoren
- Lüfter Gehäuse
- Lüfter Hotend
- Heatbed Heizung
- Absaugung Hotend
- Bauraum Beleuchtung
- Status Beleuchtung
- PT1000 Hotend
- Heizelemnte Hotend (Fehler bei PWM)

1 Identifizierte Bauteile

Tabelle 1: Bauteile am F421

Name	Funktion
Stepmotor X/Y	AM23HSA4B0-03
Stepmotor Z	AM24HS5401-10N
Step Motor Extruder	17HS16-2004S1
Batterie	RoHS Compliment: MPF0005900GP
Batterie Steuerung	FSP Power Station: Knight RM 6KL / PPF48A0400
Kamera	OV2640
Endschalter	TCST2103
Innenraum Lampen	Osram i278 Halogen

2 Pin-Tabelle

Tabelle 2: Pin Anschlüsse an den Mainboards

Funktion	Pin	Leitungs-beschriftung	Ort	Anschluss
Status LED	X44	NC/X44	Hardware Platine	Stecker
Deckel Kontakt	X39	NC/X39	Hardware Platine	Stecker
Power ON Panel	X43	NC/X43	Hardware Platine	Stecker
Tür	X37 / X38	DLCK / NC/X37;38	Hardware Platine	Stecker
	Q1 / Q2 –> X16	OZA / NC/X16	Hardware Platine	Stecker
Endschalter X	X12	NC/X12	Hardware Platine	Stecker
Endschalter Y	X13	NC/X13	Hardware Platine	Stecker
Endschalter Z	X15	NC/X15	Hardware Platine	Stecker
StepMotorX	X5	NC/X5	Hardware Platine/ Linker Driver	Stecker
StepMotorY	X6	NC/X6	Hardware Platine/ Mittlerer Driver	Stecker
StepMotorZ	X7	NC/X7	Hardware Platine/ Rechter Driver	Stecker
ExtruderStepR	X10	NC/X10	Hardware Platine	Stecker
ExtruderStepL	X9	NC/X9	Hardware Platine	Stecker
Steuerung Headend	X48	NC/X48	Hardware Platine	Stecker
I²C BUS Extruder	X28.1	NC/X28.1	Hardware Platine	Stecker
siehe Tabelle 3	X46	NC/X46	Hardware Platine	Stecker
Steuerung Filament	X29	NC/X29	Hardware Platine	Stecker
Magnetschiene Y	X31	NC/X31	Hardware Platine	Stecker
Magnetschiene X	X30	NC/X30	Hardware Platine	Stecker

Funktion	Pin	Leitungs-beschriftung	Ort	Anschluss
Vakuum Pumpe	J2 / J3 / J4	Relais? / Raum / Extruder	Hardware Platine	Stecker
Bauraum Temp Fühler	X22	NC/X22	Hardware Platine	Stecker
Heizbet Temp Fühler	X40	NC/X40	Hardware Platine	Stecker
Heizbett	X22	NC/X22	Hardware Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Kamera	Camera Adapter	HMI/X7	Software Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Innenraum LED vorne	CHLight		Power Platine	Stecker
Vakuum Pumpe Stannung	FAN	HVO/J4	Power Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Not AUS	SK1		Schütz unter Mainboard	WS: GB: BR: GN:

2.1 D-SUB26 an X46

Tabelle 3: Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker

Funktion	SUB26	PIN20	PIN2	PIN4	PIN8 (Extruder)
Tool0 (6,7,8) VIN	1	11			
Tool0 (5) PT1000	2	13			
Tool1 (1) PT1000	3	14			
Tool0 (2,3,4)	4	15			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
	5		1 (Braun)		
Tool1 (6,7,8) VIN	6	17			
Tool1 (1) PT1000	7	19			
Tool0 (5) PT1000	8	20			
Tool0 (2,3,4)	9	1			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
Tool0 (6,7,8) VIN	10	12			
	11	3			
Fan-T0-HV (RT)	12	4			
Tool0 (2,3,4)	13	16			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
	14		2 (Weiß)		
Tool1 (6,7,8) VIN	15	18			
	16	5			
Fan-T1-HV (SW)	17	6			
Tool0 (2,3,4)	18	2			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
Servo (Schwarz)	19	7			
Tool0 (2,3,4)	20	8			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-			
Servo (Rot)	21	9			
Fan-T0-HV (SW)	-“-	-“-			
Fan-T1-HV (RT)	-“-	-“-			
Servo (Gelb)	22	10			
	23			?	6 (Braun)
	24			?	3 (Grün)
	25			?	7 (Gelb)
	26			?	2 (Weiß)

2.2 Brücke 230V Platine für Heizbett usw.

Tabelle 4: Brücken Pins zur Relais-Platine

Pin	Voltage in U	Funktion
1	5	Lüfter Platine
2	3.3	LEDs Innenraum
3	3.3	Lüfter/Bauraum Hinten
4		???
5	GND	Potential
6		???
7	3.3	Luftfilter unter Mainboard
8		???
9		???
10	3.3	Heizbett

2.3 Optische Sensoren Pinbelegung

Tabelle 5: Optischer Sensor

Ader	Funktion	Anschluss
Gelb	+	5 V dazwischen 220Ω
Grün	Emitter	GND
Weiß	+	GND
Braun	Drain/ Kollektor	Signal mit Pull-Up im Code

2.4 Motoren Pinbelegung

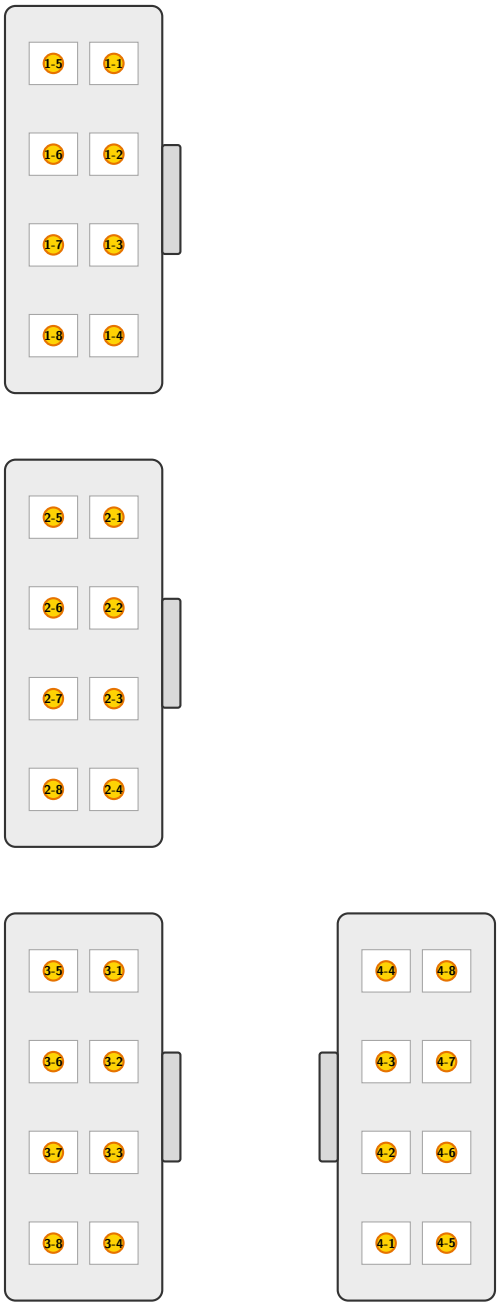
Tabelle 6: Motor Pinbelegung

Ader Motor	Ader Board	Funktion
Schwarz	Braun	A/A+/A1
Grün	Grün	C/A-/A2
Rot	Gelb	B/B+/B1
Blau	Weiß	D/B-/B2

3 I2C Splitter Pins

Tabelle 7: I2C Splitter Pins

Pin	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8
1-1	—																															
1-2		—																														
1-3			—																													
1-4				—																												
1-5					—																											
1-6						—																										
1-7							—																									
1-8								—																								
2-1									—																							
2-2										—																						
2-3											—																					
2-4												—																				
2-5													—																			
2-6														—																		
2-7															—																	
2-8																—																
3-1																	—															
3-2																		—														
3-3																			—													
3-4																				—												
3-5																					—											
3-6																						—										
3-7																							—									
3-8																								—								
4-1																									—							
4-2																										—						
4-3																											—					
4-4																												—				
4-5																													—			
4-6																														—		
4-7																															—	
4-8																																—


1-5
1-1
1-6
1-2
1-7
1-3
1-8
1-4
2-5
2-1
2-6
2-2
2-7
2-3
2-8
2-4
3-5
3-1
3-6
3-2
3-7
3-3
3-8
3-4
4-4
4-8
4-3
4-7
4-2
4-6
4-1
4-5